

校园 AI 助手 - 应用介绍

团队名称：还在改

学校：华南理工大学

作品名称：校园 AI 助手 - 智能校园社交平台

1 灵感来源与解决的问题

1.1 灵感来源

在大学校园生活中，我们发现同学们普遍面临以下困境：

- **信息分散：**课程表、食堂菜单、图书馆开放时间等校园服务信息散落在各个系统和平台，查询不便
- **社交效率低：**校园内缺少统一的社交平台，认识新朋友主要依靠线下活动，机会有限
- **管理混乱：**学习任务、课程安排、社团活动等缺乏统一管理工具
- **问答成本高：**常见校园问题（如”食堂今天有什么菜”）需要反复询问或查找

随着人工智能技术的普及，我们想到开发一款集成 AI 问答、校园社交、学习管理的一站式校园助手，让学生能够在一个地方完成所有校园相关活动。

1.2 解决的核心问题

1.2.1 问题 1：校园服务信息获取困难

解决方案：智能 AI 问答系统

- 用户可以用自然语言提问，如”食堂今天有什么菜”、”图书馆几点开门”
- 系统基于关键词匹配和意图识别，快速返回准确答案
- 支持多种类型查询：校园服务、学习管理、生活服务

1.2.2 问题 2：校园社交渠道有限

解决方案：校园墙 + 发现朋友社交系统

- 校园墙：发布帖子、点赞、收藏、评论，建立社区互动
- 发现朋友：智能推荐好友，基于年级、专业、兴趣标签匹配
- 评论互动：支持 emoji 表情、回复功能，提升社交体验
- 社交互通：从帖子可以直接添加好友或发送消息

1.2.3 问题 3：学习任务管理混乱

解决方案：课程表管理系统

- 添加、编辑、删除课程
- 周/日课程表视图切换
- 课程提醒功能
- 导出课程表

1.2.4 问题 4：多设备使用不便

解决方案：PWA 应用

- 可安装到桌面，像原生应用一样使用
- 支持离线访问，随时随地使用
- 数据自动同步，多设备一致
- 响应式设计，适配手机、平板、电脑

2 目标用户画像

2.1 核心用户群体

大学生（18-25 岁）

特点：

- 熟悉互联网和移动应用
- 社交需求强烈，希望认识新朋友

- 时间碎片化，需要快速获取信息
- 多设备使用习惯（手机、平板、电脑）

痛点：

- 校园信息分散，查询不便
- 社交机会有限
- 学习任务繁杂，缺乏管理工具
- 希望有便捷的一站式解决方案

2.2 用户需求层次

需求层次	具体需求	对应功能
基础需求	快速查询校园服务信息	AI 智能问答系统
社交需求	认识新朋友、分享生活	校园墙、发现朋友
学习需求	管理课程和学习任务	课程表管理
体验需求	便捷使用、多设备访问	PWA 应用、响应式设计

表 1: 用户需求层次分析

3 核心功能列表

3.1 智能问答系统

功能描述：基于关键词匹配和意图识别的校园问答助手

详细功能：

- 自然语言输入支持
- 多类型问题识别：
 - 校园服务类：食堂菜单、图书馆时间、校车时刻表
 - 学习管理类：课程查询、作业截止、教室位置
 - 生活服务类：体育馆、校医院、打印点
- 智能建议提示
- 聊天记录保存与搜索

- Markdown 渲染支持

创新点:

- 无需接入真实 AI API，前端实现轻量级问答
- 响应速度极快（毫秒级）
- 可扩展性强，易于添加新问答规则

3.2 校园墙社交系统

功能描述：校园内学生发布内容、互动交流的社交平台

详细功能：

3.2.1 帖子发布

- 文字内容发布（必填）
- 图片 URL 支持（可选）
- 发布时间自动记录
- 帖子列表瀑布流展示

3.2.2 点赞系统

- 即时点赞功能（点击立即响应）
- 心跳膨胀动画效果
- 防抖机制（300ms）防止重复点击
- 点赞数字实时更新
- 点赞状态持久化（LocalStorage）

3.2.3 收藏系统

- 一键收藏（星形图标）
- 收藏成功动画反馈
- 个人收藏中心查看
- 取消收藏功能

3.2.4 评论系统

- 内置 Emoji 选择器（128+ 表情，8 个分类）
- 评论列表显示
- 回复功能（嵌套回复）
- 楼主（帖子作者）特殊标识
- 按时间/热度排序
- 分页加载支持

3.2.5 社交互动

- 从帖子添加好友
- 发送消息功能
- 好友状态动态识别

创新点：

- 完整的社交互动闭环（点赞 → 收藏 → 评论 → 加好友 → 私信）
- Emoji 增强评论体验
- 楼主标识提升社区认同感
- 校园墙与发现 friends 系统无缝互通

3.3 发现朋友系统

功能描述：基于用户画像的智能好友推荐系统

详细功能：

- 用户档案展示：
 - 年级、专业
 - 兴趣标签（随机生成）
 - 人格特质
 - 匹配度评分
- 推荐好友列表

- 发送好友请求
- 好友列表管理
- 消息通知系统

创新点:

- 模拟用户画像生成（演示用）
- 好友请求自动接受流程
- 与校园墙打通，从帖子可以直接社交

3.4 课程表管理

功能描述: 个人课程管理与提醒系统

详细功能:

- 添加课程（课程名、教室、时间、周次）
- 编辑/删除课程
- 周/日视图切换
- 课程表导出（图片/数据）
- 课程提醒功能

3.5 消息系统

功能描述: 好友间一对一聊天系统

详细功能:

- 好友列表展示
- 聊天窗口
- 消息发送与接收
- 聊天记录保存
- 在线状态显示
- 未读消息提示

创新点:

- 从校园墙帖子直接跳转聊天
- 自动创建模拟用户（用于演示）
- 模拟自动回复

3.6 PWA 应用

功能描述：渐进式 Web 应用，可离线使用

详细功能：

- 安装到桌面
- Service Worker 离线缓存
- 在线/离线状态检测
- 自动同步数据
- 应用更新提示

创新点：

- 无需应用商店即可安装
- 跨平台支持（Windows、macOS、Linux、Android、iOS）
- 离线可用，网络不稳定时也能使用

3.7 用户系统

功能描述：用户认证与权限管理

详细功能：

- 学号登录（8 位数字）
- 密码验证
- 记住登录（1/7/30 天）
- 游客体验模式
- 个人信息管理

3.8 数据管理

功能描述：数据导出与备份

详细功能：

- 导出聊天记录（TXT）
- 导出所有数据（JSON）
- 自动数据备份
- 清空数据功能

4 技术架构简介

4.1 整体架构

前端应用层

智能问答	校园墙	发现朋友	课程表
消息系统	用户系统	数据管理	

业务逻辑层

组件模块	状态管理	事件处理	数据验证
------	------	------	------

数据存储层

LocalStorage（帖子、评论、用户数据、聊天记录）

PWA 服务层

Service Worker	Cache API	Manifest
----------------	-----------	----------

4.2 技术栈

4.2.1 前端框架

- **HTML5**：语义化标签、PWA manifest

- **CSS3:** Tailwind CSS、自定义动画、响应式设计
- **JavaScript (ES6+):** 模块化架构、Promise、Async/Await

4.2.2 核心库

- **Tailwind CSS 3.4:** 快速 UI 开发
- **Font Awesome 6.5:** 图标库
- **Marked.js 11:** Markdown 渲染

4.2.3 数据存储

- **LocalStorage API:** 本地数据持久化
- **SessionStorage:** 临时会话数据

4.2.4 PWA 技术

- **Service Worker:** 离线缓存、后台同步
- **Cache API:** 资源缓存管理
- **Web App Manifest:** 应用安装配置

4.2.5 浏览器 API

- **Fetch API:** 网络请求（备用）
- **Notification API:** 系统通知
- **Clipboard API:** 复制功能

4.3 模块化架构

Project_SourceCode/

index.html	# 主页面入口
campus-ai-assistant.html	# 原始单文件版本（保留用于参考）
manifest.json	# PWA 应用清单
service-worker.js	# Service Worker（离线支持）
offline.html	# 离线页面
start.bat	# Windows 启动脚本
start.sh	# Linux/macOS 启动脚本

components/	# 组件模块
utils.js	# 工具函数（防抖、格式化、验证）
login.js	# 登录模块
chat.js	# 聊天模块
sidebar.js	# 侧边栏模块
pwa.js	# PWA 模块
css/	# 样式文件
style.css	# 主样式
fallback.css	# 降级样式
js/	# 主应用
app.js	# 应用入口、初始化
data/	# 数据文件
courses.json	# 课程数据
faq.json	# FAQ 知识库
users.json	# 用户数据模板

4.4 数据结构设计

4.4.1 核心数据模型

// 用户数据

```
{
  studentId: "20210001",
  name: "张三",
  avatar: "张",
  loginTime: "2024-01-01T00:00:00Z"
}
```

// 校园墙帖子

```
{
  id: "post_1234567890",
  authorId: "20210001",
  author: "张三",
  content: "今天食堂的菜真好吃!",
  image: "https://example.com/image.jpg",
  likes: 42,
  comments: 15,
  createdAt: "2024-01-01T12:00:00Z"
}
```

```
}

// 评论
{
  id: "comment_123",
  postId: "post_1234567890",
  authorId: "20210002",
  author: "李四",
  content: "同感! ",
  emoji: " ",
  likes: 5,
  createdAt: "2024-01-01T12:30:00Z",
  isReply: false,
  replies: []
}

// 好友数据
{
  id: "20210002",
  name: "李四",
  avatar: "李",
  gender: "女",
  grade: "2021级",
  major: "计算机科学与技术",
  interests: ["编程", "阅读", "运动"],
  matchScore: 85
}
```

4.5 性能优化

- 代码分割：模块化按需加载
- 防抖节流：减少不必要的事件处理
- LocalStorage 缓存：减少重复数据请求
- 虚拟滚动：长列表性能优化（待实现）
- Service Worker：离线缓存，减少网络请求

5 团队分工

团队名称：还在改

学校：华南理工大学

队长：待填写

团队成员：待填写

5.1 角色分工

角色	姓名	职责
前端开发	待填写	整体架构设计、核心功能开发
UI/UX 设计	待填写	界面设计、用户体验优化
测试	待填写	功能测试、Bug 修复
文档编写	待填写	需求文档、测试文档

表 2: 团队角色分工

注：本项目由 *CoStrict AI* 编程助手完成开发

6 应用截图

6.1 核心界面截图说明

6.1.1 主界面 - 智能对话

- 功能：AI 问答界面
- 展示：聊天窗口、消息气泡、智能建议

6.1.2 校园墙 - 帖子列表

- 功能：瀑布流帖子展示
- 展示：帖子卡片、点赞收藏按钮、评论入口

6.1.3 校园墙 - 帖子详情

- 功能：查看帖子完整内容
- 展示：帖子详情、评论列表、Emoji 选择器、回复功能

6.1.4 发现朋友 - 推荐列表

- 功能：好友推荐
- 展示：用户档案卡片、匹配度评分、添加好友按钮

6.1.5 课程表 - 周视图

- 功能：课程管理
- 展示：周课程表、添加/编辑/删除课程

详细截图请查看 *Project_Documentation*/应用截图/目录

7 项目亮点与创新

7.1 核心创新点

1. AI 问答 + 社交融合

- 国内首创将智能问答与校园社交结合的平台
- 从对话直接跳转到社交互动，提升用户体验

2. 完整社交生态系统

- 校园墙（内容发布）→ 发现朋友（社交匹配）→ 消息系统（一对一聊天）
- 三环紧密衔接，形成完整的社交闭环

3. 轻量级前端 AI

- 无需后端，纯前端实现智能问答
- 响应速度极快，易于部署和扩展

4. PWA 离线优先

- 支持离线使用，网络不稳定时也能提供服务
- 跨平台兼容，一次开发多端运行

7.2 技术亮点

- 模块化架构：组件化设计，易于维护和扩展
- **LocalStorage 状态管理**：自动同步，多设备一致
- 响应式设计：完美适配移动端、平板、桌面端
- 动态路由：单页应用（SPA）体验，页面无刷新切换

8 未来规划

8.1 短期优化

1. AI 问答接入真实 NLP API（如 ChatGPT、文心一言）
2. 图片上传功能（接入对象存储服务）
3. 推送通知（好友请求、评论回复）
4. 主题系统扩展（更多颜色主题）

8.2 长期规划

1. 后端服务迁移（Node.js + MongoDB）
2. 实时通信（WebSocket）
3. 社交网络分析（推荐算法优化）
4. 数据可视化（学习数据统计）
5. 多校互联（跨校社交）

9 总结

校园 AI 助手是一款面向大学生的智能校园社交平台，通过整合智能问答、校园墙社交、课程管理等功能，为学生提供一站式校园生活服务。

项目采用纯前端技术栈，利用 PWA 技术实现跨平台离线使用，降低开发成本的同时保证用户体验。项目在 CoStrict AI 编程助手的帮助下快速完成，展现了 AI 辅助编程的高效性和实用性。

未来，我们将继续优化功能，接入真实 AI 和后端服务，将项目打造成校园生活必备的智能助手。

感谢观看！